ВсОШ 2019, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

9.7. Среди 16 монет есть 8 *тяжёлых* — весом по 11 г, и 8 *лёгких* — весом по 10 г, но неизвестно, какие из монет какого веса. Одна из монет — юбилейная. Как за три взвешивания на двухчашечных весах без гирь узнать, является юбилейная монета тяжёлой или лёгкой? (*К. Кноп*)

Решение. Обозначим юбилейную монету через Ю. Отложим две неюбилейных монеты A и B, и разложим оставшиеся 14 монет по 7 на каждую чашу так, чтобы Ю попала на левую. Назовём монету *левой* или *правой*, если в этом взвешивании она попала на левую или правую чашу, соответственно.

Случай $(=)$. Пусть чаши оказались в равновесии.

В этом случае либо на каждой чаше по 3 тяжёлых монеты (и тогда A и B обе тяжёлые), либо по 4 (тогда A и B лёгкие). В любом случае обе отложенных монеты одинаковы. В этом случае возьмём с левой чаши Ю и ещё одну монету C и сравним эту пару с парой A и B.

Подслучай $(=,=)$. Пусть снова получено равновесие.

Тогда все 4 монеты A, B, C, Ю весят одинаково. Сравним их с любыми другими четырьмя левыми монетами. Если весы окажутся в равновесии, то все 8 монет во взвешикании — одного веса. Тогда среди левых монет было 6 монет такого веса; это невозможно. Значит. какая-то чаша перевесит, и мы узнаем, являлись A, B, C и Ю тяжёлыми или лёгкими.

Подслучай $(=,<)$. Чаша, содержащая Ю во втором взвешивании, легче.

Тогда на этой чаше не может быть двух тяжёлых монет. Сравнив эти две монеты друг с другом, мы в случае неравенства сразу узнаём вес Ю, а в случае равенства сможем сделать вывод о том, что обе монеты на этой чаше — лёгкие.

Подслучай $(=,>)$, когда чаша с Ю тяжелее, аналогичен.

Случай $(<)$. Пусть левая чаша в первом взвешивании оказалась легче.

Тогда среди левых монет не более трёх тяжёлых. Сравнив Ю с какой-нибудь левой монетой C, мы либо узнаем вес Ю (в случае неравенства), либо найдём две одинаковых монеты (Ю и C). Сравнив эту пару с другой парой левых монет, мы опять же узнаем вес Ю в случае неравенства. В случае же равенства мы найдём 4 левых монеты одного веса, одна из которых — Ю. Как уже отмечалось, они могут быть только лёгкими.

Случай $(>)$, когда в первом взвешивании чаша с Ю тяжелее, аналогичен предыдущему.